

Luís Roberto Marques Júnior 173216
Millie Kenji Maeda 236398

Modelar a atribuição de aulas no cenário do IMECC enquanto instituto foi o problema proposto para ser desenvolvido e resolvido ao longo deste trabalho. A ideia é, usando os dados fornecidos abertamente pelo IMECC em seu site, propor uma modelagem para a atribuição de aulas que possa, no mínimo, sugerir um cenário factível para ser usado, mesmo que da forma mais simples possível. Como base, foram utilizadas as atribuições já realizadas para o primeiro semestre de 2024, 1S/2024. O objetivo, então, é que o modelo fosse o mais fiel ao cenário atual; num caso positivo, o ideal seria, se possível, a otimização do modelo.

Em seguida, foi desenvolvido um modelo preditivo simples, baseado apenas na atribuição de professores às disciplinas, com a consideração de pesos para as matérias ou preferências dos professores, utilizando o Course Assignment Model[1], um modelo já bem conhecido que facilitou em muito o trabalho do grupo. Posteriormente, um modelo mais elaborado foi proposto, incorporando também a alocação de horários e salas de aula, conforme o Timetabling Model[2], para suprir as falhas do primeiro modelo.

O objetivo principal é avaliar a eficácia e a precisão de cada modelo em relação ao cenário real existente no IMECC no 1S/2024, analisando e fazendo uma comparação do mesmo. Além disso, busca-se ampliar os cenários de simulação, considerando diferentes combinações de aulas, professores, horários e salas disponíveis, com o intuito de desenvolver um modelo robusto e flexível, capaz de ser aplicado em diferentes semestres e situações práticas.

Como já foi citado, o primeiro processo era o mais simples: a tomada de dados. O próprio IMECC, enquanto instituto, disponibiliza sua atribuição de aulas semestral em seu site, assim facilitando, e muito, a coleta dos dados. Tudo que foi necessário foi trabalho braçal da forma que os dados foram todos passados para uma planilha[1] e lá os dados foram ajustados. Mais a frente no trabalho questões sobre a coleta de dados e algumas dificuldades foram melhor elaboradas.

Com isso em mente, nosso primeiro modelo tinha como única ideia conseguir atribuir, da forma mais simples possível, os professores e as aulas disponíveis. Isso foi feito usando os dados já coletados, ou seja, a construção do modelo já foi arquitetada pensando em como reproduzir o resultado final.

Isso posto, segue o código de nosso primeiro, e a seguir, uma visualização do resultado de sua implementação.

```
import pulp

# Parâmetros
```

```
professores = [  
    'Alberto Vazquez Saa', 'Ethan Guy Cotterill', 'Christian da Silva  
Rodrigues', 'Laura Leticia Ramos Rifo',  
    'Diego Sebastian Ledesma', 'Joerg Dietrich Wilhelm Schleicher',  
    'Marcelo da Silva Montenegro',  
    'Gabriela Del Valle Planas', 'Maicon Ribeiro Correa', 'Sahibzada  
Waleed Noor', 'João Vitor da Silva',  
    'Alessio Fiscella', 'Artem Lopatin', 'Mahendra Prasad Panthee',  
    'Nicholas Braun Rodrigues',  
    'Tiago Jardim da Fonseca', 'Maria Amelia Novais Schleicher', 'Plamen  
Emilov Kochloukov', 'Michele Martins Lopes',  
    'Guilherme Vieira Neto', 'Viviana Jorgelina Del Barco', 'Argenis Jose  
Mendez Garcia', 'Erik Antonio Rojas Mendoza',  
    'Luiz Fernando da Silva Gouveia', 'Eder de Moraes Correa', 'Pedro José  
Catuogno', 'Claudemir Fideles Bezerra Junior',  
    'João Paulo Pitelli Manoel', 'Joachim Weber', 'Lino Anderson da Silva  
Grama', 'Gabriel Ponce', 'Giuliano Angelo Zugliani',  
    'Sergio Antonio Tozoni', 'Andre Magalhaes de sa Gomes', 'Bianca  
Morelli Rodolfo Calsavara', 'Ricardo Miranda Martins',  
    'Lucas Catão de Freitas Ferreira', 'Paulo Jose da Silva e Silva',  
    'Marcio Antonio de Faria Rosa', 'Peter Sussner',  
    'José Régis Azevedo Varão Filho', 'Paulo Regis Caron Ruffino',  
    'Christian Horacio Olivera', 'Marcelo Firer',  
    'Victor Freguglia Souza', 'Larissa Avila Matos', 'Jesus Enrique  
Garcia', 'Veronica Andrea Gonzalez Lopez',  
    'Mauricio Enrique Zevallos Herencia', 'Hildete Prisco Pinheiro', 'Caio  
Lucidius Naberezny Azevedo', 'Diego Fernando de Bernardini',  
    'Alvaro Alexander Burbano Moreno', 'Elcio Lebensztayn', 'Filidor  
Edilfonso Vilca Labra', 'Felipe Augusto Fernandes',  
    'Samara Flamini Kiihl', 'Alex Rodrigo Dos Santos Sousa', 'Everton  
Emanuel Campos de Lima', 'Rafael Pimentel Maia',  
    'Carlos Cesar Trucios Maza', 'Guilherme Vieira Nunes Ludwig', 'Laercio  
Luis Vendite', 'Roberto Andreani',  
    'Stefano de Leo', 'Estevão Esmi Laureano', 'João Batista Florindo',  
    'Ricardo Caetano Azevedo Biloti', 'Marcos Eduardo Ribeiro do Valle  
Mesquita',  
    'Jayme Morandi Vaz', 'Laecio Carvalho de Barros', 'Lucio Tunes Dos  
Santos', 'Lázaro Aurélio Padilha Júnior', 'Kelly Cristina Poldi',  
    'Giuseppe Romanazzi'  
]
```

```

materias = [
    'MA044', 'MA091', 'MA104', 'MA105', 'MA111', 'MA141', 'MA148',
    'MA211', 'MA220', 'MA225',
    'MA311', 'MA327', 'MA446', 'MA453', 'MA502', 'MA602', 'MA621',
    'MA705', 'MA712', 'MA720',
    'MA724', 'MA740', 'MA902', 'ME110', 'ME111', 'ME115', 'ME173',
    'ME176', 'ME210', 'ME310',
    'ME322', 'ME323', 'ME414', 'ME601', 'ME607', 'ME613', 'ME623',
    'ME705', 'ME712', 'ME714',
    'ME721', 'ME812', 'ME908', 'ME920', 'ME921', 'ME951', 'MS123',
    'MS149', 'MS211', 'MS213',
    'MS380', 'MS512', 'MS513', 'MS550', 'MS580', 'MS590', 'MS620',
    'MS712', 'MS728', 'MS902',
    'MS904', 'MS943', 'MS991', 'MS992'
]

preferencias = {}

# Inicializa todas as preferências para 0
for professor in professores:
    for materia in materias:
        preferencias[(professor, materia)] = 0

# Define as preferências de 1 para as matérias de cada professor
mat_prof = [
    ('MA044', 'Alberto Vazquez Saa'), ('MA044', 'Ethan Guy Cotterill'),
    ('MA091', 'Christian da Silva Rodrigues'),
    ('MA104', 'Laura Leticia Ramos Rifo'), ('MA105', 'Diego Sebastian
Ledesma'), ('MA111', 'Joerg Dietrich Wilhelm Schleicher'),
    ('MA111', 'Marcelo da Silva Montenegro'), ('MA111', 'Gabriela Del
Valle Planas'), ('MA111', 'Maicon Ribeiro Correa'),
    ('MA111', 'Sahibzada Waleed Noor'), ('MA111', 'João Vitor da Silva'),
    ('MA111', 'Alessio Fiscella'),
    ('MA111', 'Artem Lopatin'), ('MA111', 'Artem Lopatin'), ('MA111',
'Mahendra Prasad Panthee'),
    ('MA111', 'Nicholas Braun Rodrigues'), ('MA111', 'Tiago Jardim da
Fonseca'), ('MA111', 'Gabriela Del Valle Planas'),
    ('MA111', 'Nicholas Braun Rodrigues'), ('MA141', 'Maria Amelia Novais
Schleicher'), ('MA141', 'Plamen Emilov Kochloukov'),

```

('MA141', 'Michele Martins Lopes'), ('MA141', 'Guilherme Vieira Neto'), ('MA141', 'Viviana Jorgelina Del Barco'),
('MA141', 'Argenis Jose Mendez Garcia'), ('MA141', 'Erik Antonio Rojas Mendoza'), ('MA141', 'Luiz Fernando da Silva Gouveia'),
('MA141', 'Guilherme Vieira Neto'), ('MA141', 'Eder de Moraes Correa'), ('MA141', 'Osmar Rogerio Reis Severiano'),
('MA141', 'Eder de Moraes Correa'), ('MA141', 'Plamen Emilov Kochloukov'), ('MA141', 'Pedro José Catuogno'),
('MA148', 'Claudemir Fideles Bezerra Junior'), ('MA211', 'João Paulo Pitelli Manoel'), ('MA211', 'Joachim Weber'),
('MA211', 'Luiz Fernando da Silva Gouveia'), ('MA211', 'Joachim Weber'), ('MA211', 'Lino Anderson da Silva Grama'), ('MA220', 'Gabriel Ponce'), ('MA225', 'Giuliano Angelo Zugliani'),
('MA311', 'Sergio Antonio Tozoni'), ('MA311', 'Andre Magalhaes de sa Gomes'), ('MA311', 'Bianca Morelli Rodolfo Calsavara'),
('MA311', 'Ricardo Miranda Martins'), ('MA311', 'Sergio Antonio Tozoni'), ('MA311', 'Osmar Rogerio Reis Severiano'),
('MA311', 'Andre Magalhaes de sa Gomes'), ('MA311', 'Lucas Catão de Freitas Ferreira'), ('MA327', 'Joachim Weber'),
('MA327', 'Paulo Jose da Silva e Silva'), ('MA327', 'Marcio Antonio de Faria Rosa'), ('MA327', 'Peter Sussner'),
('MA446', 'Plamen Emilov Kochloukov'), ('MA453', 'José Régis Azevedo Varão Filho'), ('MA502', 'Paulo Regis Caron Ruffino'),
('MA502', 'Christian Horacio Olivera'), ('MA602', 'Marcelo da Silva Montenegro'), ('MA621', 'Giuliano Angelo Zugliani'),
('MA705', 'Pedro José Catuogno'), ('MA712', 'Marcelo Firer'), ('MA720', 'João Vitor da Silva'), ('MA724', 'Giuliano Angelo Zugliani'),
('MA740', 'Marcelo Firer'), ('MA902', 'José Régis Azevedo Varão Filho'), ('ME110', 'Victor Freguglia Souza'),
('ME111', 'Larissa Avila Matos'), ('ME115', 'Jesus Enrique Garcia'), ('ME115', 'Victor Freguglia Souza'),
('ME173', 'Veronica Andrea Gonzalez Lopez'), ('ME173', 'Mauricio Enrique Zevallos Herencia'), ('ME176', 'Hildete Prisco Pinheiro'),
('ME210', 'Caio Lucidius Naberezny Azevedo'), ('ME210', 'Diego Fernando de Bernardini'), ('ME210', 'Alvaro Alexander Burbano Moreno'),
('ME310', 'Elcio Lebensztayn'), ('ME310', 'Filidor Edilfonso Vilca Labra'), ('ME322', 'Veronica Andrea Gonzalez Lopez'),
('ME323', 'Diego Fernando de Bernardini'), ('ME323', 'Felipe Augusto Fernandes'), ('ME323', 'Jesus Enrique Garcia'),

```

('ME414', 'Elcio Lebensztayn'), ('ME601', 'Benilton de sa Carvalho'),
('ME607', 'Caio Lucidius Naberezny Azevedo'),
('ME613', 'Samara Flamini Kiihl'), ('ME623', 'Tatiana Andrea Benaglia
Carvalho'), ('ME705', 'Mariana Rodrigues Motta'),
('ME712', 'Samara Flamini Kiihl'), ('ME712', 'Alex Rodrigo Dos Santos
Sousa'), ('ME714', 'Hildete Prisco Pinheiro'),
('ME721', 'Everton Emanuel Campos de Lima'), ('ME812', 'Mariana
Rodrigues Motta'), ('ME908', 'Rafael Pimentel Maia'),
('ME920', 'Carlos Cesar Trucios Maza'), ('ME921', 'Guilherme Vieira
Nunes Ludwig'), ('ME951', 'Larissa Avila Matos'),
('MS123', 'Laercio Luis Vendite'), ('MS149', 'Roberto Andreani'),
('MS149', 'Roberto Andreani'), ('MS149', 'Stefano de Leo'),
('MS211', 'Estevão Esmi Laureano'), ('MS211', 'João Batista
Florindo'), ('MS211', 'Michele Martins Lopes'),
('MS211', 'Ricardo Caetano Azevedo Biloti'), ('MS211', 'João Batista
Florindo'), ('MS213', 'Marcos Eduardo Ribeiro do Valle Mesquita'),
('MS380', 'Jayme Morandi Vaz'), ('MS380', 'Laecio Carvalho de
Barros'), ('MS512', 'Lucio Tunes Dos Santos'),
('MS513', 'Paulo Jose da Silva e Silva'), ('MS550', 'Jayme Morandi
Vaz'), ('MS580', 'Peter Sussner'),
('MS590', 'Maria Amelia Novais Schleicher'), ('MS620', 'Lázaro Aurélio
Padilha Júnior'), ('MS712', 'Maicon Ribeiro Correa'),
('MS728', 'Kelly Cristina Poldi'), ('MS902', 'Stefano de Leo'),
('MS904', 'Marcos Eduardo Ribeiro do Valle Mesquita'),
('MS943', 'Ricardo Caetano Azevedo Biloti'), ('MS991', 'Giuseppe
Romanazzi'), ('MS992', 'Roberto Andreani')
]

```

```

for materia, professor in mat_prof:

```

```

    preferencias[(professor, materia)] = 1

```

```

importancia = {

```

```

    'MA044':1, 'MA091':1, 'MA104':1, 'MA105':1, 'MA111':1, 'MA141':1,
'MA148':1, 'MA211':1, 'MA220':1, 'MA225':1,
    'MA311':1, 'MA327':1, 'MA446':1, 'MA453':1, 'MA502':1, 'MA602':1,
'MA621':1, 'MA705':1, 'MA712':1, 'MA720':1,
    'MA724':1, 'MA740':1, 'MA902':1, 'ME110':1, 'ME111':1, 'ME115':1,
'ME173':1, 'ME176':1, 'ME210':1, 'ME310':1,
    'ME322':1, 'ME323':1, 'ME414':1, 'ME601':1, 'ME607':1, 'ME613':1,
'ME623':1, 'ME705':1, 'ME712':1, 'ME714':1,

```

```

    'ME721':1, 'ME812':1, 'ME908':1, 'ME920':1, 'ME921':1, 'ME951':1,
'MS123':1, 'MS149':1, 'MS211':1, 'MS213':1,
    'MS380':1, 'MS512':1, 'MS513':1, 'MS550':1, 'MS580':1, 'MS590':1,
'MS620':1, 'MS712':1, 'MS728':1, 'MS902':1,
    'MS904':1, 'MS943':1, 'MS991':1, 'MS992':1
}

# Coeficientes da função objetivo
alpha = 1
beta = 0

# Modelo de otimização
model = pulp.LpProblem("Course_Assignment", pulp.LpMaximize)

# Variáveis de decisão
x = pulp.LpVariable.dicts("x", [(p, m) for p in professores for m in
materias], cat='Binary')

# Função objetivo
model += pulp.lpSum((alpha * preferencias[(p, m)] + beta * importancia[m])
* x[(p, m)] for p in professores for m in materias)

# Restrições
# Cada matéria é atribuída a exatamente um professor
for m in materias:
    model += pulp.lpSum(x[(p, m)] for p in professores) <= 3

#Cada professor pode ser atribuído a no máximo k matérias
k = 3
for p in professores:
    model += pulp.lpSum(x[(p, m)] for m in materias) <= k

# Resolver o modelo
model.solve()

# Resultados
for p in professores:
    for m in materias:
        if x[(p, m)].value() == 1:
            print(f"O professor {p} foi atribuído à matéria {m}")

```



Como a imagem evidencia bem, o resultado obtido para esse primeiro modelo foi aceitável. Tendo uma lista dos professores e das matérias oferecidas, uma matriz considerando as preferências dos professores pelas matérias foi montada e utilizada como parâmetro para a tomada de decisão. Além disso, um parâmetro definido como importância foi atrelado a cada matéria, como um peso.

Por fim, nossa função objetivo, muito simples por sinal, foi

$$\text{MAX } \sum_{p \in P} \sum_{m \in M} (\alpha * \text{PREF}[pm] + \beta * \text{IMPORTANCIA}[m]) * X[pm]$$

- α e β são fatores para balancear o que os professores preferem e a necessidade da matéria ser oferecida
- $\text{PREF}[pm]$ é a matriz de preferência dos professores p com as matérias m
- $\text{IMPORTANCIA}[m]$ é o peso de relevância da matéria m
- $X[pm]$ é a variável de decisão binária que atrela 1 para o caso do professor ter sido selecionado para aquela matéria ou 0, caso não

O resultado foi totalmente fidedigno com o cenário atual proposto. Porém, existe uma problemática muito simples para esse modelo: ele desconsidera quaisquer questões logísticas, tais como horário e disponibilidade de salas. Dado que ele foi rodado a priori com dados já bem comportados e corretos, não surgiu nenhum problema. Porém, como a ideia era tentar fazer uma modelagem mais ampla e robusta, fazendo algumas alterações nos valores dos parâmetros, foi possível observar uma falha do modelo para casos mais gerais.

```
O professor Ricardo Caetano Azevedo Biloti foi atribuído à matéria MS211
O professor Ricardo Caetano Azevedo Biloti foi atribuído à matéria MS943
O professor Marcos Eduardo Ribeiro do Valle Mesquita foi atribuído à matéria MS213
O professor Marcos Eduardo Ribeiro do Valle Mesquita foi atribuído à matéria MS904
O professor Jayme Morandi Vaz foi atribuído à matéria MA111
O professor Jayme Morandi Vaz foi atribuído à matéria MS380
O professor Jayme Morandi Vaz foi atribuído à matéria MS550
O professor Laecio Carvalho de Barros foi atribuído à matéria MS380
```

Nessa bateria de testes, o modelo propôs que o professor Jayme desse duas matérias que tem o mesmo horário atribuído a elas, que são cálculo I (MA111) e Métodos da Matemática I (MS550).

Através dessa observação e buscando uma modelagem mais robusta, primeiro foi possível fazer observações quanto a algumas especificidades que são necessárias:

- evitar o conflito de horários; ou seja, que um professor não receba a atribuição de duas aulas no mesmo horário.
- conflito por alocação de salas; que não sejam atribuídas, dado um horário, mais matérias do que existem salas disponíveis.
- Não um conflito propriamente dito, mas uma observação muito relevante é a distribuição de aulas em blocos; a maior parte das aulas são divididas entre segunda, quarta e sexta, enquanto num segundo bloco, entre terças e quintas.

Na prática, nosso primeiro modelo foi mantido, mas com algumas adições. Foi, portanto, adicionado alguns parâmetros novos, tais como o conjunto H = horários, S = salas, D= dias, Blocos = par, ímpar, além da disponibilidade dos professores dentre os horários.

Com essas adições, nossa função objetiva não teve quase nenhum impacto:

$$MAX \sum p \in P \sum m \in M \sum h \in H (\alpha * PREF[p,m] + \beta * IMPORTANCIA[m]) * X[p,m,h]$$

sendo a única mudança o novo somatório envolvendo os h horários e um novo índice para X. A principal diferença, em código, foi a adição de mais restrições e, principalmente, uma nova variável de decisão, $Y[m,s,h]$ responsável por atribuir salas e matérias.

- cada matéria é atribuída a n professores em h horário; por exemplo, mais de uma turma de cálculo I no mesmo horário
- limite k de atribuição de matérias Ex. Jayme dando só duas matérias
- disponibilidade do professor com relação ao horário
- limite de matérias por sala ≤ 1
- limite de salas por horário $Y[msh] \leq k$ Ex. 4 matérias, só 3 salas livres
- matéria atribuída a uma sala disponível
- conflito de horário $X[pmh] \leq 1$
- restrição de blocos

```
import pulp
```

```
# Conjuntos e parâmetros
```

```
professores = [
```

```
    'Alberto Vazquez Saa', 'Ethan Guy Cotterill', 'Christian da Silva  
Rodrigues', 'Laura Leticia Ramos Rifo',
```

```
    'Diego Sebastian Ledesma', 'Joerg Dietrich Wilhelm Schleicher',  
'Marcelo da Silva Montenegro',
```

```
    'Gabriela Del Valle Planas', 'Maicon Ribeiro Correa', 'Sahibzada  
Waleed Noor', 'João Vitor da Silva',
```

```
    'Alessio Fiscella', 'Artem Lopatin', 'Mahendra Prasad Panthee',  
'Nicholas Braun Rodrigues',
```

```
    'Tiago Jardim da Fonseca', 'Maria Amelia Novais Schleicher', 'Plamen  
Emilov Kochloukov', 'Michele Martins Lopes',
```

```
    'Guilherme Vieira Neto', 'Viviana Jorgelina Del Barco', 'Argenis Jose  
Mendez Garcia', 'Erik Antonio Rojas Mendoza',
```

```
    'Luiz Fernando da Silva Gouveia', 'Eder de Moraes Correa', 'Pedro José  
Catuogno', 'Claudemir Fideles Bezerra Junior',
```

```
    'João Paulo Pitelli Manoel', 'Joachim Weber', 'Lino Anderson da Silva  
Grama', 'Gabriel Ponce', 'Giuliano Angelo Zugliani',
```

```
    'Sergio Antonio Tozoni', 'Andre Magalhaes de sa Gomes', 'Bianca  
Morelli Rodolfo Calsavara', 'Ricardo Miranda Martins',
```

```
    'Lucas Catão de Freitas Ferreira', 'Paulo Jose da Silva e Silva',  
'Marcio Antonio de Faria Rosa', 'Peter Sussner',
```

```
    'José Régis Azevedo Varão Filho', 'Paulo Regis Caron Ruffino',  
'Christian Horacio Olivera', 'Marcelo Firer',
```

```
    'Victor Freguglia Souza', 'Larissa Avila Matos', 'Jesus Enrique  
Garcia', 'Veronica Andrea Gonzalez Lopez',
```

```

    'Mauricio Enrique Zevallos Herencia', 'Hildete Prisco Pinheiro', 'Caio
Lucidius Naberezny Azevedo', 'Diego Fernando de Bernardini',
    'Alvaro Alexander Burbano Moreno', 'Elcio Lebensztayn', 'Filidor
Edilson Vilca Labra', 'Felipe Augusto Fernandes',
    'Samara Flamini Kiihl', 'Alex Rodrigo Dos Santos Sousa', 'Everton
Emanuel Campos de Lima', 'Rafael Pimentel Maia',
    'Carlos Cesar Trucios Maza', 'Guilherme Vieira Nunes Ludwig', 'Laercio
Luis Vendite', 'Roberto Andreani',
    'Stefano de Leo', 'Estevão Esmi Laureano', 'João Batista Florindo',
    'Ricardo Caetano Azevedo Biloti', 'Marcos Eduardo Ribeiro do Valle
Mesquita',
    'Jayme Morandi Vaz', 'Laecio Carvalho de Barros', 'Lucio Tunes Dos
Santos', 'Lázaro Aurélio Padilha Júnior', 'Kelly Cristina Poldi',
    'Giuseppe Romanazzi'
]

```

```

materias = [
    'MA044', 'MA091', 'MA104', 'MA105', 'MA111', 'MA141', 'MA148',
    'MA211', 'MA220', 'MA225',
    'MA311', 'MA327', 'MA446', 'MA453', 'MA502', 'MA602', 'MA621',
    'MA705', 'MA712', 'MA720',
    'MA724', 'MA740', 'MA902', 'ME110', 'ME111', 'ME115', 'ME173',
    'ME176', 'ME210', 'ME310',
    'ME322', 'ME323', 'ME414', 'ME601', 'ME607', 'ME613', 'ME623',
    'ME705', 'ME712', 'ME714',
    'ME721', 'ME812', 'ME908', 'ME920', 'ME921', 'ME951', 'MS123',
    'MS149', 'MS211', 'MS213',
    'MS380', 'MS512', 'MS513', 'MS550', 'MS580', 'MS590', 'MS620',
    'MS712', 'MS728', 'MS902',
    'MS904', 'MS943', 'MS991', 'MS992'
]

```

```

horarios = ['8h', '10h', '14h', '16h', '19h', '21h']
#salas = ['1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10']
dias = ['Seg', 'Ter', 'Qua', 'Qui', 'Sex']
bloco_par = ['Seg', 'Qua', 'Sex']
bloco_impar = ['Ter', 'Qui']
blocos = {
    'MA044':bloco_par, 'MA091':bloco_par, 'MA104':bloco_impar,
    'MA105':bloco_par, 'MA111':bloco_par, 'MA141':bloco_impar,

```

```

'MA148':bloco_impar, 'MA211':bloco_par, 'MA220':bloco_impar,
'MA225':bloco_par,
    'MA311':bloco_par, 'MA327':bloco_impar, 'MA446':bloco_impar,
'MA453':bloco_impar, 'MA502':bloco_par, 'MA602':bloco_par,
'MA621':bloco_impar, 'MA705':bloco_par, 'MA712':bloco_par,
'MA720':bloco_impar,
    'MA724':bloco_par, 'MA740':bloco_par, 'MA902':bloco_par,
'ME110':bloco_par, 'ME111':bloco_impar, 'ME115':bloco_impar,
'ME173':bloco_par, 'ME176':bloco_impar, 'ME210':bloco_impar,
'ME310':bloco_impar,
    'ME322':bloco_par, 'ME323':bloco_par, 'ME414':bloco_par,
'ME601':bloco_par, 'ME607':bloco_impar, 'ME613':bloco_par,
'ME623':bloco_par, 'ME705':bloco_impar, 'ME712':bloco_par,
'ME714':bloco_impar,
    'ME721':bloco_impar, 'ME812':bloco_par, 'ME908':bloco_impar,
'ME920':bloco_impar, 'ME921':bloco_par, 'ME951':bloco_par,
'MS123':bloco_par, 'MS149':bloco_impar, 'MS211':bloco_par,
'MS213':bloco_impar,
    'MS380':bloco_par, 'MS512':bloco_par, 'MS513':bloco_impar,
'MS550':bloco_par, 'MS580':bloco_impar, 'MS590':bloco_impar,
'MS620':bloco_impar, 'MS712':bloco_par, 'MS728':bloco_impar,
'MS902':bloco_par,
    'MS904':bloco_impar, 'MS943':bloco_par, 'MS991':bloco_impar,
'MS992':bloco_impar
}
preferencias = {}

# Inicializa todas as preferências para 0
for professor in professores:
    for materia in materias:
        preferencias[(professor, materia)] = 0

# Define as preferências de 1 para as matérias dos professores
mat_prof = [
    ('MA044', 'Alberto Vazquez Saa'), ('MA044', 'Ethan Guy Cotterill'),
    ('MA091', 'Christian da Silva Rodrigues'),
    ('MA104', 'Laura Leticia Ramos Rifo'), ('MA105', 'Diego Sebastian
Ledesma'), ('MA111', 'Joerg Dietrich Wilhelm Schleicher'),
    ('MA111', 'Marcelo da Silva Montenegro'), ('MA111', 'Gabriela Del
Valle Planas'), ('MA111', 'Maicon Ribeiro Correa'),

```

('MA111', 'Sahibzada Waleed Noor'), ('MA111', 'João Vitor da Silva'),
('MA111', 'Alessio Fiscella'),
('MA111', 'Artem Lopatin'), ('MA111', 'Artem Lopatin'), ('MA111',
'Mahendra Prasad Panthee'),
('MA111', 'Nicholas Braun Rodrigues'), ('MA111', 'Tiago Jardim da
Fonseca'), ('MA111', 'Gabriela Del Valle Planas'),
('MA111', 'Nicholas Braun Rodrigues'), ('MA141', 'Maria Amelia Novais
Schleicher'), ('MA141', 'Plamen Emilov Kochloukov'),
('MA141', 'Michele Martins Lopes'), ('MA141', 'Guilherme Vieira
Neto'), ('MA141', 'Viviana Jorgelina Del Barco'),
('MA141', 'Argenis Jose Mendez Garcia'), ('MA141', 'Erik Antonio Rojas
Mendoza'), ('MA141', 'Luiz Fernando da Silva Gouveia'),
('MA141', 'Guilherme Vieira Neto'), ('MA141', 'Eder de Moraes
Correa'), ('MA141', 'Osmar Rogerio Reis Severiano'),
('MA141', 'Eder de Moraes Correa'), ('MA141', 'Plamen Emilov
Kochloukov'), ('MA141', 'Pedro José Catuogno'),
('MA148', 'Claudemir Fideles Bezerra Junior'), ('MA211', 'João Paulo
Pitelli Manoel'), ('MA211', 'Joachim Weber'),
('MA211', 'Luiz Fernando da Silva Gouveia'), ('MA211', 'Joachim
Weber'), ('MA211', 'Joachim Weber'),
('MA211', 'Lino Anderson da Silva Grama'), ('MA220', 'Gabriel Ponce'),
('MA225', 'Giuliano Angelo Zugliani'),
('MA311', 'Sergio Antonio Tozoni'), ('MA311', 'Andre Magalhaes de sa
Gomes'), ('MA311', 'Bianca Morelli Rodolfo Calsavara'),
('MA311', 'Ricardo Miranda Martins'), ('MA311', 'Sergio Antonio
Tozoni'), ('MA311', 'Osmar Rogerio Reis Severiano'),
('MA311', 'Andre Magalhaes de sa Gomes'), ('MA311', 'Lucas Catão de
Freitas Ferreira'), ('MA327', 'Joachim Weber'),
('MA327', 'Paulo Jose da Silva e Silva'), ('MA327', 'Marcio Antonio de
Faria Rosa'), ('MA327', 'Peter Sussner'),
('MA446', 'Plamen Emilov Kochloukov'), ('MA453', 'José Régis Azevedo
Varão Filho'), ('MA502', 'Paulo Regis Caron Ruffino'),
('MA502', 'Christian Horacio Olivera'), ('MA602', 'Marcelo da Silva
Montenegro'), ('MA621', 'Giuliano Angelo Zugliani'),
('MA705', 'Pedro José Catuogno'), ('MA712', 'Marcelo Firer'),
('MA720', 'João Vitor da Silva'), ('MA724', 'Giuliano Angelo Zugliani'),
('MA740', 'Marcelo Firer'), ('MA902', 'José Régis Azevedo Varão
Filho'), ('ME110', 'Victor Freguglia Souza'),
('ME111', 'Larissa Avila Matos'), ('ME115', 'Jesus Enrique Garcia'),
('ME115', 'Victor Freguglia Souza'),

```

    ('ME173', 'Veronica Andrea Gonzalez Lopez'), ('ME173', 'Mauricio
Enrique Zevallos Herencia'), ('ME176', 'Hildete Prisco Pinheiro'),
    ('ME210', 'Caio Lucidius Naberezny Azevedo'), ('ME210', 'Diego
Fernando de Bernardini'), ('ME210', 'Alvaro Alexander Burbano Moreno'),
    ('ME310', 'Elcio Lebensztayn'), ('ME310', 'Filidor Edilfonso Vilca
Labra'), ('ME322', 'Veronica Andrea Gonzalez Lopez'),
    ('ME323', 'Diego Fernando de Bernardini'), ('ME323', 'Felipe Augusto
Fernandes'), ('ME323', 'Jesus Enrique Garcia'),
    ('ME414', 'Elcio Lebensztayn'), ('ME601', 'Benilton de sa Carvalho'),
    ('ME607', 'Caio Lucidius Naberezny Azevedo'),
    ('ME613', 'Samara Flamini Kiihl'), ('ME623', 'Tatiana Andrea Benaglia
Carvalho'), ('ME705', 'Mariana Rodrigues Motta'),
    ('ME712', 'Samara Flamini Kiihl'), ('ME712', 'Alex Rodrigo Dos Santos
Sousa'), ('ME714', 'Hildete Prisco Pinheiro'),
    ('ME721', 'Everton Emanuel Campos de Lima'), ('ME812', 'Mariana
Rodrigues Motta'), ('ME908', 'Rafael Pimentel Maia'),
    ('ME920', 'Carlos Cesar Trucios Maza'), ('ME921', 'Guilherme Vieira
Nunes Ludwig'), ('ME951', 'Larissa Avila Matos'),
    ('MS123', 'Laercio Luis Vendite'), ('MS149', 'Roberto Andreani'),
    ('MS149', 'Roberto Andreani'), ('MS149', 'Stefano de Leo'),
    ('MS211', 'Estevão Esmi Laureano'), ('MS211', 'João Batista
Florindo'), ('MS211', 'Michele Martins Lopes'),
    ('MS211', 'Ricardo Caetano Azevedo Biloti'), ('MS211', 'João Batista
Florindo'), ('MS213', 'Marcos Eduardo Ribeiro do Valle Mesquita'),
    ('MS380', 'Jayme Morandi Vaz'), ('MS380', 'Laecio Carvalho de
Barros'), ('MS512', 'Lucio Tunes Dos Santos'),
    ('MS513', 'Paulo Jose da Silva e Silva'), ('MS550', 'Jayme Morandi
Vaz'), ('MS580', 'Peter Sussner'),
    ('MS590', 'Maria Amelia Novais Schleicher'), ('MS620', 'Lázaro Aurélio
Padilha Júnior'), ('MS712', 'Maicon Ribeiro Correa'),
    ('MS728', 'Kelly Cristina Poldi'), ('MS902', 'Stefano de Leo'),
    ('MS904', 'Marcos Eduardo Ribeiro do Valle Mesquita'),
    ('MS943', 'Ricardo Caetano Azevedo Biloti'), ('MS991', 'Giuseppe
Romanazzi'), ('MS992', 'Roberto Andreani')
]

```

```

for materia, professor in mat_prof:
    preferencias[(professor, materia)] = 1

```

```

importancia = {
    'MA044':1, 'MA091':1, 'MA104':1, 'MA105':1, 'MA111':1, 'MA141':1,
    'MA148':1, 'MA211':1, 'MA220':1, 'MA225':1,
    'MA311':1, 'MA327':1, 'MA446':1, 'MA453':1, 'MA502':1, 'MA602':1,
    'MA621':1, 'MA705':1, 'MA712':1, 'MA720':1,
    'MA724':1, 'MA740':1, 'MA902':1, 'ME110':1, 'ME111':1, 'ME115':1,
    'ME173':1, 'ME176':1, 'ME210':1, 'ME310':1,
    'ME322':1, 'ME323':1, 'ME414':1, 'ME601':1, 'ME607':1, 'ME613':1,
    'ME623':1, 'ME705':1, 'ME712':1, 'ME714':1,
    'ME721':1, 'ME812':1, 'ME908':1, 'ME920':1, 'ME921':1, 'ME951':1,
    'MS123':1, 'MS149':1, 'MS211':1, 'MS213':1,
    'MS380':1, 'MS512':1, 'MS513':1, 'MS550':1, 'MS580':1, 'MS590':1,
    'MS620':1, 'MS712':1, 'MS728':1, 'MS902':1,
    'MS904':1, 'MS943':1, 'MS991':1, 'MS992':1
}

disponibilidade = {(prof, hora): 1 for prof in professores for hora in
horarios}

# Coeficientes da função objetivo
alpha = 1
beta = 0

# Modelo de otimização
model = pulp.LpProblem("Course_Assignment", pulp.LpMaximize)

# Variáveis de decisão
x = pulp.LpVariable.dicts("x", [(p, m, h) for p in professores for m in
materias for h in horarios], cat='Binary')
#y = pulp.LpVariable.dicts("y", [(m, s, h) for m in materias for s in
salas for h in horarios], cat='Binary')

# Função objetivo
model += pulp.lpSum((alpha * preferencias[(p, m)] + beta * importancia[m])
* x[(p, m, h)] for p in professores for m in materias for h in horarios)

```

```

# Restrições
# Cada matéria é atribuída a exatamente um professor em um horário
for m in materias:
    model += pulp.lpSum(x[(p, m, h)] for p in professores for h in
horarios) ==1

# Cada professor pode ser atribuído a no máximo k matérias
k = 3
for p in professores:
    model += pulp.lpSum(x[(p, m, h)] for m in materias for h in horarios)
<= k

# Disponibilidade do professor
for p in professores:
    for h in horarios:
        for m in materias:
            model += x[(p, m, h)] <= disponibilidade[(p, h)]

# Limite de matérias por sala (uma matéria por sala por horário)
#for s in salas:
#    for h in horarios:
#        model += pulp.lpSum(x[(p, m, h)] for p in professores for m in
materias) <= 1

# Cada matéria deve ser atribuída a uma sala disponível
#for m in materias:
#    model += pulp.lpSum(y[(m, s, h)] for s in salas for h in horarios) ==
1

# Conflito de horários (um professor não pode ter mais de uma aula ao
mesmo tempo)
for p in professores:
    for h in horarios:

```

```

model += pulp.lpSum(x[(p, m, h)] for m in materias) <= 1

# Blocos de dias (matérias devem seguir o bloco de dias designado)
for m in materias:
    for h in horarios:
        dia = dias[horarios.index(h) % len(dias)]
        if dia not in blocos[m]:
            for p in professores:
                model += x[(p, m, h)] == 0

# Disponibilidade das salas em todos os horários
#disponibilidade_sala = {(s, h): 1 for s in salas for h in horarios}

# Restrições de disponibilidade das salas
#for s in salas:
#    for h in horarios:
#        model += y[(m, s, h)] <= disponibilidade_sala[(s, h)]

# Resolver o modelo
model.solve()

# Resultados
for p in professores:
    for m in materias:
        for h in horarios:
            if x[(p, m, h)].value() == 1:
                print(f"O professor {p} foi atribuído à matéria {m} no
horário {h}")
#for m in materias:
#    for s in salas:
#        for h in horarios:
#            if y[(m, s, h)].value() == 1:
#                print(f"A matéria {m} foi atribuída à sala {s} no horario
{h}")

```


O professor Marcos Eduardo Ribeiro do Valle Resquena foi atribuído à matéria MS507 no horário 14h
 O professor Jayme Morandi Vaz foi atribuído à matéria MS550 no horário 14h
 O professor Laécio Carvalho de Barros foi atribuído à matéria MS380 no horário 19h
 O professor Lucio Tunes Dos Santos foi atribuído à matéria MS512 no horário 14h
 O professor Lázaro Aurélio Padilha Júnior foi atribuído à matéria ME601 no horário 14h
 O professor Lázaro Aurélio Padilha Júnior foi atribuído à matéria MS620 no horário 16h
 O professor Kelly Cristina Poldi foi atribuído à matéria MS728 no horário 16h

Diferente do primeiro modelo, dessa vez é possível notar muitas discrepâncias nos resultados. A matéria de MS728, inicialmente, foi bem alocada, tanto para a professora correta quanto no horário correto; por outro lado, aulas como MS620 estão com o horário errado, ou mesmo matérias como ME601 sendo atribuídas ao professor errado e também ao horário errado. Isso é muito pior quando levado em consideração que os dados utilizados foram ideias.

Nesse caso, apesar do modelo ser mais robusto e ter muito potencial, faltaram bons ajustes de parâmetros, e mesmo com dados bem comportados a modelagem não funcionou. Existem erros - graves - na atribuição de aulas e horários, além da modelagem não ter funcionado para a alocação de salas.

Considerações finais sobre o segundo modelo:

- as salas foram tratadas como blocos; especificidades de prédio, tamanho e afins não foram consideradas; quatro salas disponíveis no horário, são quaisquer quatro salas
- concomitantemente questões como tamanho de turma foram ignoradas, além de coisas bem mais específicas como acessibilidade não foram sequer cogitadas neste modelo
- as preferências dos professores são os parâmetros mais relevantes para a solução; qualquer perturbação nesse parâmetro pode variar em muito a solução final
- a importância que as matérias possuem também foram colocadas de forma arbitrária baseada em conhecimentos genéricos e dos membros do grupo, e tentando dar alguma visibilidade para as matérias de “serviço” e começo de curso
- a disponibilidade dos professores foi usada com valores máximos, o que é totalmente irreal
- também quanto a disponibilidade, a quantidade de matérias que cada professor está disposto a ministrar também são valores arbitrários
- sobrecarga dos professores não foi considerada de forma cuidadosa também
- igualmente carga horário não é considerada no modelo
- muitas coisas foram imputadas manualmente; idealmente os arquivos teriam uma fonte zipada.

[Optimization in timetabling in schools using a mathematical model, local search and Iterated Local Search procedures](#)

🔗 MS728 - Projeto

[Turmas e Horários | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica](#)

📁 Atribuição de aulas IMECC - dados